WeselGuard untuk Semua Anggota Tim

Oct 22, 2026 · @Muhammad Farhan Imanudin

Intinya

WeselGuard adalah "stetoskop" untuk mesin penggerak wesel. Sebuah sensor kecil mendengarkan getaran mesin setiap kali wesel berpindah, lalu komputer di stasiun menilai apakah gerakannya sehat. Kalau ada yang tidak beres, asisten AI menyusun usulan perbaikan, dan petugaslah yang memutuskan.

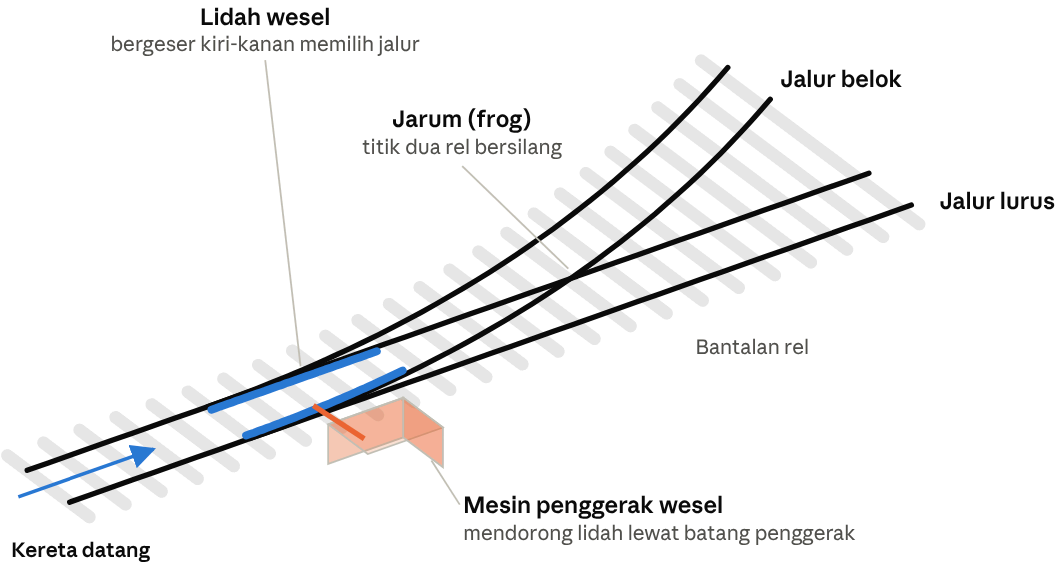
Tujuannya sederhana: menemukan wesel yang mulai bermasalah **sebelum** wesel itu gagal di depan kereta, bukan setelahnya. Dokumen ini menjelaskan, tanpa istilah teknis yang berat, apa itu wesel, apa yang bisa rusak, di mana sensornya dipasang, bagaimana datanya sampai ke stasiun, dan apa yang dilihat petugas.

Apa itu wesel

Wesel adalah percabangan rel yang membuat kereta bisa pindah dari satu jalur ke jalur lain. Bagian yang bergerak hanya dua batang rel runcing yang disebut **lidah wesel**. Posisi lidah menentukan ke mana roda kereta diarahkan: menempel ke kiri, kereta lurus; menempel ke kanan, kereta belok.

Lidah wesel yang bergeser menentukan jalur kereta

Wesel dilihat dari samping atas. Ukuran tidak sesuai skala.



wesel dilihat dari samping atas · lidah, jarum, mesin penggerak

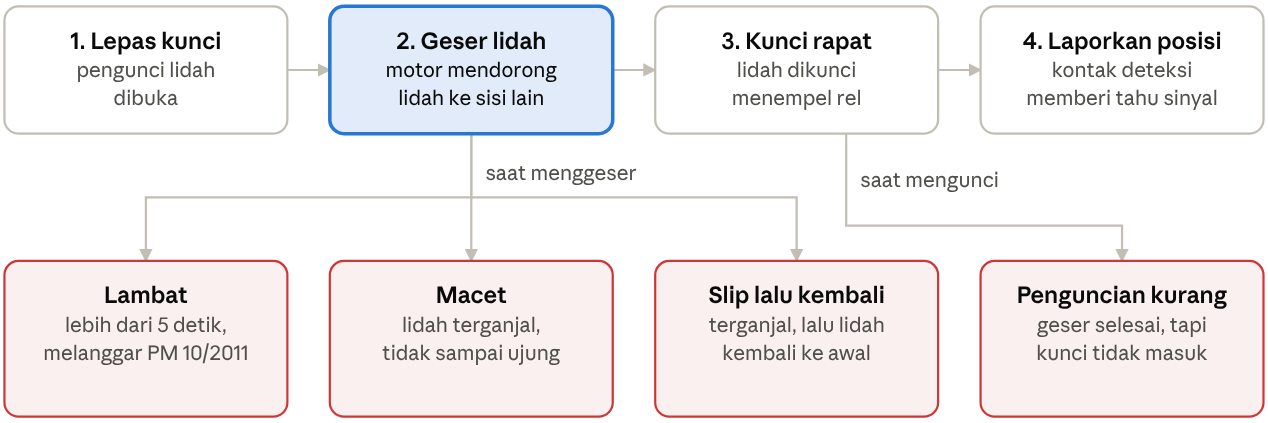
Karena lidah harus bergeser rapat dan terkunci sebelum kereta lewat, wesel termasuk titik paling kritis di jalur rel. Lidah yang tidak menempel rapat bisa membuat roda salah arah dan kereta anjlok.

Mesin penggerak wesel (point machine)

Lidah wesel tidak digeser dengan tangan, melainkan oleh **mesin penggerak wesel**, sebuah kotak berisi motor listrik yang dipasang di samping rel. Mesin ini menerima perintah dari sistem persinyalan stasiun, lalu menjalankan satu siklus gerak.

Kerusakan muncul saat lidah digeser atau dikunci

Satu siklus gerak mesin penggerak wesel, dan kondisi yang dikenali WeselGuard



satu siklus mesin penggerak wesel · 4 langkah, 4 kerusakan

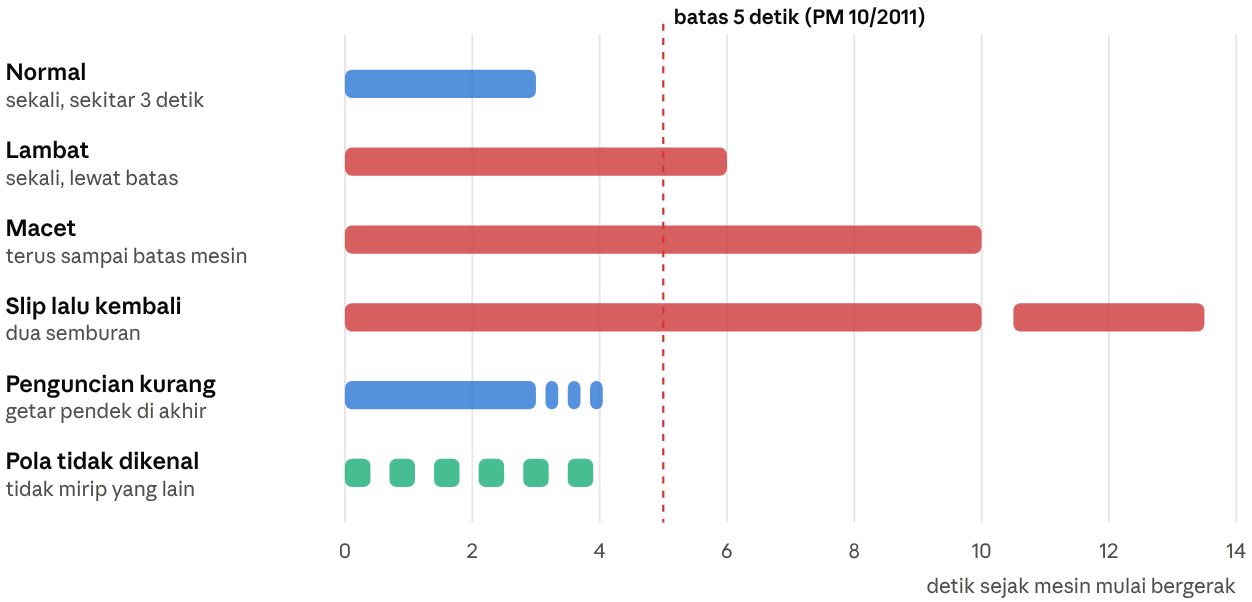
Peraturan Menteri Perhubungan PM 10/2011 membatasi waktu perpindahan wesel. WeselGuard memakai batas 5 detik untuk satu siklus. Kerusakan jarang terjadi tiba-tiba: biasanya gerakan pelan-pelan makin berat dulu, misalnya karena kotoran atau kurang pelumasan. Masa "makin berat" inilah yang ingin ditangkap lebih awal.

Kenapa getaran

Setiap kali mesin bekerja, motornya bergetar. Getaran itu seperti "suara" mesin: dari kapan getaran mulai, berapa lama, dan apakah terputus-putus, kita bisa tahu bagaimana gerakannya. Mengukur getaran juga tidak perlu membongkar atau menyambung kabel ke mesin, cukup menempelkan sensor.

Setiap kondisi punya pola getar yang berbeda

Pola getar yang dimainkan HP saat demo. Batang = mesin bergetar, celah = diam.



pola getar tiap kondisi · garis putus = batas 5 detik

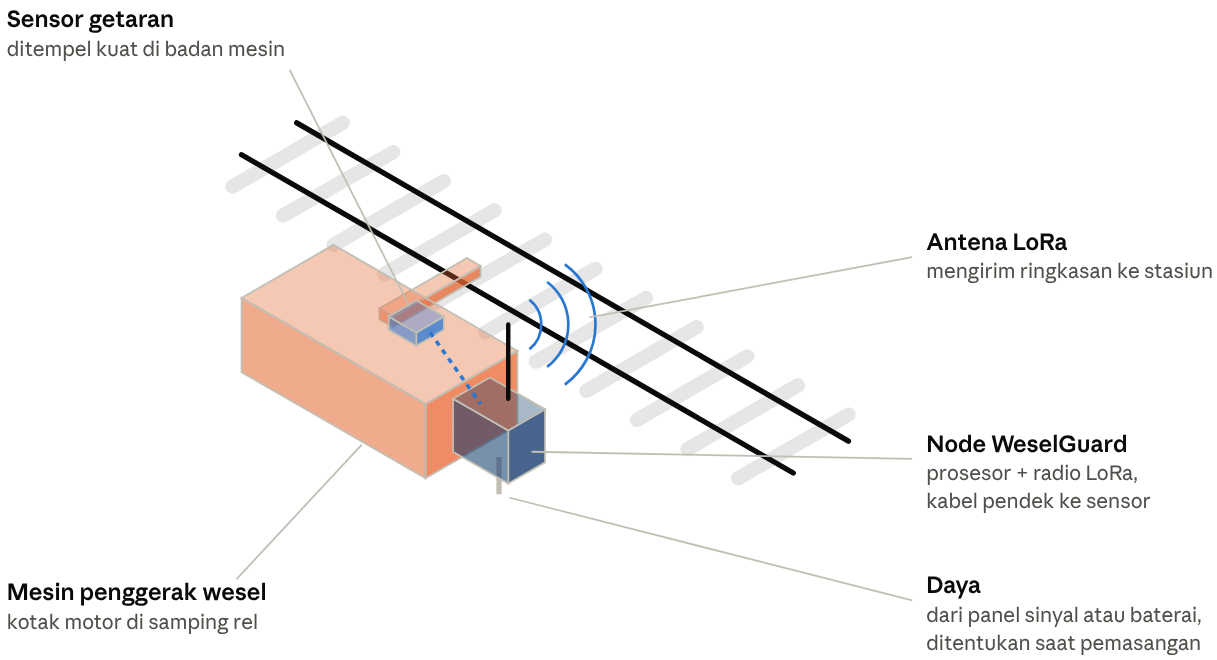
Dari setiap siklus, sistem mengambil beberapa angka ringkas yang disebut **ciri**: durasi getaran, jumlah semburan, berapa bagian waktu yang bergetar, dan bentuk getarannya. Angka-angka inilah yang dikirim dan dinilai, bukan rekaman getaran mentahnya.

Di mana sensor dipasang

Pemasangannya dirancang tanpa membongkar mesin dan tanpa menyambung ke kabel persinyalan. Sensor getaran ditempel kuat di badan mesin penggerak, lalu dihubungkan dengan kabel pendek ke kotak node di sampingnya.

Sensor ditempel di badan mesin, node dan antena di sampingnya

Rancangan pemasangan di wesel sungguhan. Ukuran tidak sesuai skala.



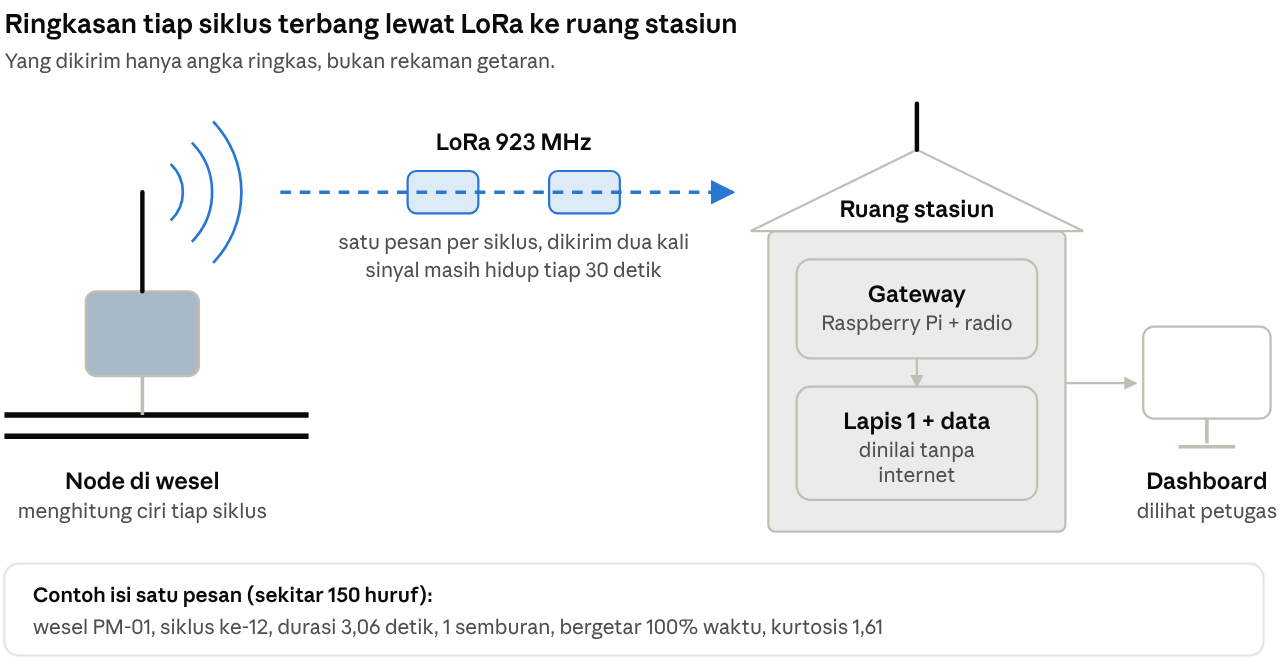
rancangan titik pemasangan · sensor, node, antena

- **Sensor getaran** harus menempel kuat. Dari uji kami, sensor yang longgar menimbulkan getaran palsu dan membuat siklus salah dinilai.
- **Node** berisi prosesor kecil (ESP32) yang menghitung ciri setiap siklus, dan radio LoRa untuk mengirimnya.
- **Antena** dipasang tegak dan tidak terhalang, supaya sinyal sampai ke stasiun.
- **Daya** bisa diambil dari catu daya peralatan sinyal atau dari baterai. Pilihannya belum ditentukan dan bergantung pada aturan pemasangan di lapangan.

Satu node memantau satu mesin wesel. Stasiun dengan banyak wesel cukup memasang node di setiap mesin, dan semuanya mengirim ke satu penerima di stasiun.

Bagaimana data sampai ke stasiun: LoRa

Wesel sering jauh dari gedung stasiun dan tidak ada Wi-Fi di sana. Karena itu node memakai **LoRa**, radio berdaya kecil yang bisa mengirim pesan pendek sampai jauh. Yang dikirim hanya ringkasan angka per siklus, jadi pesan pendek sudah cukup.



jalur data · node, LoRa, ruang stasiun, dashboard

Pilihan	Jangkauan	Besar data	Cocok untuk kami?
LoRa	Jauh, bisa sampai beberapa kilometer tergantung halangan	Kecil, cukup untuk ringkasan	Ya, dipakai
Wi-Fi	Pendek, puluhan meter	Besar	Tidak, tidak ada Wi-Fi di sepanjang rel
Kabel	Sejauh kabel ditarik	Besar	Mahal dan perlu izin menarik kabel di jalur

LoRa di Indonesia memakai frekuensi 920–923 MHz; kami memakai 923 MHz. Supaya tahan gangguan, setiap pesan siklus dikirim dua kali, dan penerima membuang salinan yang dobel. Node juga mengirim sinyal "masih hidup" setiap 30 detik, sehingga stasiun tahu kalau sebuah node mati.

Siapa yang memutuskan apa

Keputusan dibagi tiga tingkat, dan AI tidak pernah mengambil keputusan akhir.

1. **Lapis 1, kode biasa (bukan AI percakapan).** Setiap siklus langsung dinilai oleh aturan dan model kecil yang sudah dilatih: normal, lambat, macet, slip, penguncian tidak sempurna, atau pola yang tidak dikenal. Hasilnya berupa status (Normal, Waspada, Bahaya, Tidak dikenal) dan angka kesehatan 0–100. Lapis ini berjalan di stasiun tanpa internet.
2. **Agen AI, hanya kalau diminta.** Saat petugas menekan "Analisis", agen membaca hasil lapis 1, buku manual, peraturan (PM 10/2011 dan PM 32/2011), dan riwayat keputusan di wesel yang sama. Agen lalu mengusulkan work order lengkap dengan langkah pemeriksaannya dan tingkat urgensinya. Kalau polanya tidak dikenal, agen tidak menebak dan langsung meminta teknisi ahli.
3. **Petugas memutuskan.** Setiap usulan menunggu tombol "Setujui" atau "Tolak". Alasan penolakan disimpan, dan dibaca agen pada analisis berikutnya.

Petugas juga bisa menghentikan agen kapan saja dengan satu tombol, dan setiap langkah yang dilakukan agen tercatat dan bisa dibaca.

Yang dilihat petugas di dashboard

Dashboard dibuka di browser dari komputer stasiun. Warna lampu di semua halaman sama artinya: merah Bahaya, kuning Waspada, kuning bercincin Waspada tren, biru keunguan Tidak dikenal, hijau Normal.

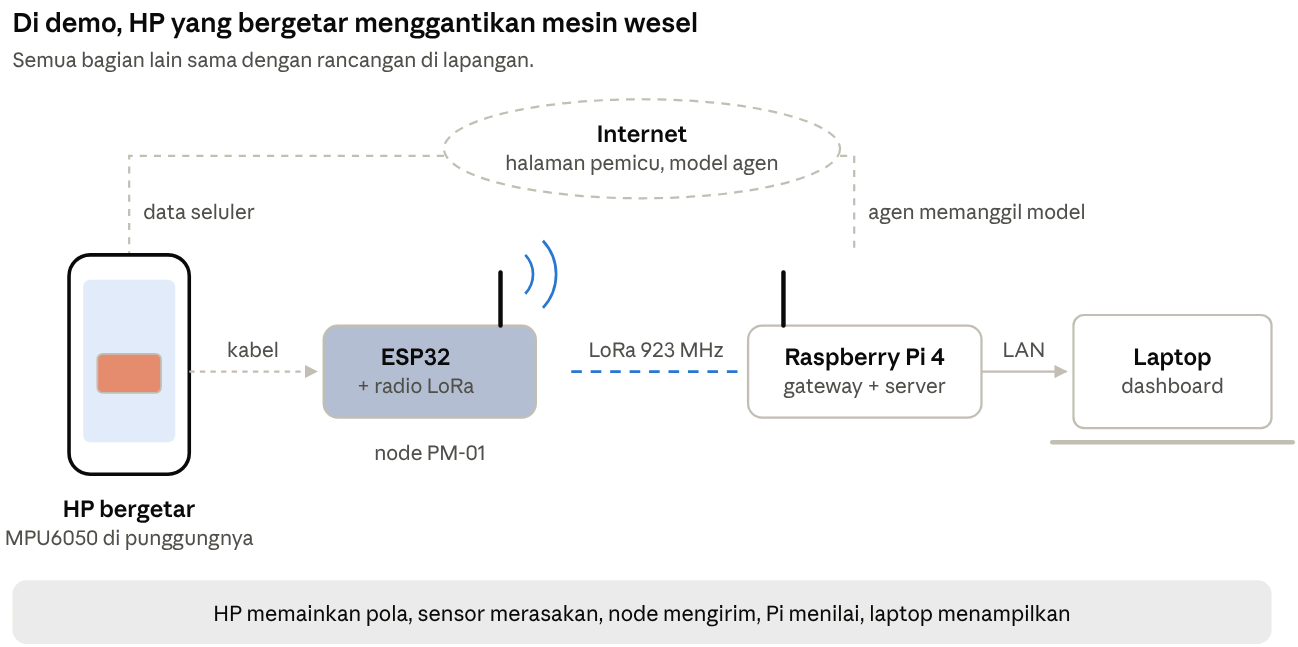
Halaman	Gunanya bagi petugas
Beranda	Sekilas melihat semua wesel: diagram dengan lampu status, daftar dari yang paling mendesak, dan usulan yang menunggu keputusan
Peta wesel	Melihat letak wesel pada peta jalur rel Bandung dan sekitarnya
Detail wesel	Kenapa sebuah wesel dinilai begitu, angka-angka siklus terakhirnya, grafik kesehatan beberapa hari terakhir, dan tombol "Analisis dengan agen"
Keputusan	Menyetujui atau menolak usulan agen. Menolak wajib disertai alasan
Tanya agen	Bertanya bebas, misalnya "wesel mana yang harus ditangani hari ini?"

Halaman	Gunanya bagi petugas
Laporan harian	Rekap satu hari, bisa diunduh
Dokumen	Menambah buku manual atau SOP agar bisa dibaca agen
Akun pengguna	Mengatur siapa boleh melakukan apa

Ada empat peran akun: **admin** (semua), **petugas** (analisis dan keputusan), **pengelola** (dokumen), dan **pengamat** (hanya melihat, cocok untuk juri dan tamu).

Demo kami: rig HP

Kami belum punya akses ke mesin wesel sungguhan, jadi gerakan mesin ditiru dengan **getaran HP**. Halaman `getar.teknol.id` di HP memainkan pola getar untuk setiap kondisi: normal, lambat, macet, slip, penguncian tidak sempurna, pola tidak dikenal, dan tren yang makin lambat.



susunan demo · HP, node, LoRa, Raspberry Pi, laptop

Dari rig ini kami merekam dua sesi data: satu untuk melatih (123 siklus terpakai) dan satu sesi terpisah untuk menguji (55 siklus). Pada sesi uji, sistem menilai **45 dari 45** siklus kondisi yang dikenal dengan benar, dan menandai **10 dari 10** pola tidak dikenal untuk diperiksa teknisi ahli.

Angka ini membuktikan alurnya bekerja dari ujung ke ujung. Angka ini belum membuktikan ketepatan pada mesin sungguhan, yang punya getaran jauh lebih rumit dari motor getar HP.

Istilah penting

Istilah	Artinya
Wesel	Percabangan rel yang membuat kereta bisa pindah jalur
Lidah wesel	Dua batang rel runcing yang bergeser untuk memilih jalur
Point machine, mesin wesel	Mesin listrik yang menggeser dan mengunci lidah wesel
Siklus	Satu kali gerakan wesel dari satu posisi ke posisi lain
Sensor getaran (akselerometer)	Komponen kecil yang mengukur getaran, seperti yang ada di HP
Node	Kotak kecil berisi sensor, prosesor, dan radio yang dipasang di mesin wesel
Gateway	Komputer kecil di ruang stasiun yang menerima data dan menjalankan sistem
LoRa	Jenis radio berdaya kecil yang bisa mengirim pesan pendek sampai jauh
Lapis 1	Penilaian otomatis tiap siklus dengan aturan dan model kecil, tanpa AI percakapan
Agen	Asisten AI yang membaca data, manual, dan peraturan, lalu mengusulkan tindakan
Work order	Perintah kerja pemeriksaan atau perbaikan yang harus disetujui petugas
Eskalasi	Permintaan agar teknisi ahli memeriksa langsung
Indeks kesehatan	Angka 0–100. Di bawah 70 Waspada, di bawah 40 Bahaya

Istilah	Artinya
Klasifikasi A, B, C	Tingkat urgensi: A ditangani dalam 24 jam, B dalam 7 hari, C saat pemeriksaan rutin
PM 10/2011	Peraturan Menteri Perhubungan tentang persyaratan teknis persinyalan, termasuk batas waktu perpindahan wesel

Yang perlu disebut terus terang

Saat menjelaskan ke juri atau orang lain, semua anggota tim sebaiknya menyampaikan hal yang sama:

- **Sensor kami belum terpasang di wesel sungguhan.** Demo memakai getaran HP sebagai peniru gerakan mesin wesel.
- **Wesel W-03 sampai W-21 di dashboard adalah data simulasi**, dibuat untuk menunjukkan tren kerusakan yang butuh berhari-hari. Hanya PM-01 yang datang dari sensor sungguhan (rig).
- **Lokasi di peta adalah ilustrasi.** Petanya nyata (OpenStreetMap), tetapi penempatan wesel kami di peta hanya contoh.
- **Buku manual yang dibaca agen adalah manual contoh** buatan tim, bukan prosedur resmi KAI. Peraturan yang dirujuk (PM 10/2011 dan PM 32/2011) adalah dokumen resmi.
- **Agen AI butuh internet.** Tanpa internet, penilaian lapis 1 dan dashboard tetap berjalan, tetapi analisis agen tidak tersedia.
- **Model rig terutama membedakan pola waktu getaran** (berapa lama, berapa kali putus). Membedakan kerusakan mekanis yang lebih halus, misalnya bantalan aus, butuh data dari mesin sungguhan.

Menyebut batasan ini justru membuat hasil yang sudah ada lebih dipercaya.